

**ESCOLA E FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI GASPAR
RICARDO JÚNIOR
Desenvolvimento de Sistemas**

Lucas Miguel Leite

Professor: Deivison Takatu

Sistemas MES na Integração Industrial

Sorocaba – 13/03/2026

RESUMO

Este artigo analisa o papel dos Sistemas MES (*Manufacturing Execution System*) na integração industrial, posicionando-os como a ponte entre o planejamento estratégico do ERP e a execução das máquinas no chão de fábrica. O estudo aborda as principais funções do MES — gestão de ordens de produção, alocação de recursos, coleta de dados, controle de qualidade, rastreabilidade e cálculo de indicadores como o OEE (*Overall Equipment Effectiveness*) —, as integrações com ERP, SCADA/CLP e BI (*Business Intelligence*), e os benefícios e desafios da implantação. Conclui-se que o MES é componente indispensável para que a fábrica se torne integrada, rastreável e orientada por dados, constituindo a base para a Indústria 4.0.

Palavras-chave: MES. Execução da Manufatura. OEE. Rastreabilidade. Indústria 4.0. ERP.

1 Introdução

Em uma indústria moderna, diferentes sistemas trabalham de forma coordenada: sensores e atuadores medem e executam ações físicas, CLPs controlam máquinas automaticamente, SCADA supervisiona e monitora processos, ERPs gerenciam a empresa, e os Sistemas MES (*Manufacturing Execution System*) gerenciam a execução da produção em tempo real (4). O MES fica entre o ERP e a automação, conectando gestão e fábrica, transformando ordens planejadas no ERP em atividades reais no chão de fábrica.

2 Conceito de MES

O MES é o software responsável por acompanhar, controlar e registrar a produção enquanto ela acontece. Ele responde a questões operacionais fundamentais: o que está sendo produzido? Em qual máquina? Qual operador está trabalhando? Quantas peças foram feitas? Houve parada ou falha? A meta está sendo atingida? (2).

3 Fluxo do MES na Indústria

O fluxo de dados segue uma hierarquia clara: o ERP realiza o planejamento geral (pedidos e estoque) e envia as ordens ao MES. O MES coordena a execução da produção (ordens, qualidade, indicadores, OEE) e interage tanto com o SCADA (supervisão) quanto com o banco de dados (histórico). O SCADA, por sua vez, comunica-se com os CLPs e sensores que controlam as máquinas e o processo físico. O ERP planeja, o MES coordena, o SCADA monitora e o CLP executa (5).

4 Principais Funções do MES

4.1 Ordens de Produção

O MES é responsável por liberar, iniciar e finalizar ordens de produção, acompanhando metas em tempo real. Quando uma máquina quebra, o MES redireciona automaticamente a produção para outra máquina disponível.

4.2 Gestão de Recursos

O MES identifica máquinas disponíveis, operadores habilitados e materiais necessários, otimizando a alocação de recursos por turno.

4.3 Coleta de Dados

O sistema recebe dados contínuos de sensores, máquinas e operadores, alimentando sua base de dados em tempo real.

4.4 Qualidade

O MES gerencia inspeções, registra defeitos e refugos, e controla a aprovação de lotes, garantindo que apenas produtos conformes cheguem ao cliente.

4.5 Rastreabilidade

Cada produto é rastreado completamente: lote de matéria-prima utilizado, máquina de produção, horário de fabricação e operador responsável. Esta funcionalidade é essencial para conformidade regulatória e recall de produtos.

4.6 Indicadores de Desempenho

O MES calcula automaticamente indicadores como produtividade, tempo parado, taxa de defeitos e, principalmente, o OEE (*Overall Equipment Effectiveness*), que mensura a eficiência global do equipamento combinando disponibilidade, desempenho e qualidade (3).

5 Integrações Importantes

5.1 ERP ↔ MES

A troca entre ERP e MES inclui ordens de produção, consumo de materiais, quantidades produzidas e custos reais. O ERP envia o planejamento; o MES retorna os resultados da execução.

5.2 MES ↔ SCADA/CLP

A comunicação com o nível de controle envolve status da máquina, alarmes, contadores e parâmetros de processo, permitindo que o MES tenha visibilidade em tempo real da operação.

5.3 MES ↔ BI

A integração com sistemas de BI (*Business Intelligence*) permite a criação de painéis e relatórios para análise gerencial, transformando dados operacionais em informações estratégicas.

6 Exemplo Prático: Fábrica de Bebidas

Em uma fábrica de bebidas com pedido de 10.000 garrafas: o ERP recebe o pedido e gera a ordem de produção; o MES define a linha e o turno; o CLP controla o enchimento; o SCADA mostra a produção em tempo real; o MES registra perdas e desempenho; e o ERP recebe o resultado final, atualizando estoque e financeiro.

7 Benefícios e Desafios

7.1 Benefícios

A implementação de MES traz produção visível em tempo real, redução de desperdício, decisões mais rápidas, dados confiáveis, melhor produtividade e base para a Indústria 4.0 (7).

7.2 Desafios

Os principais desafios incluem a integração com sistemas antigos (*legacy*), treinamento de equipes, padronização de dados e investimento em rede e infraestrutura.

8 Conclusão

O MES é a ponte entre o planejamento do ERP e a execução das máquinas. Sem ele, a empresa planeja e produz de forma desconectada. Com ele, a fábrica se torna integrada, rastreável e orientada por dados. O MES é componente indispensável para a transformação digital da manufatura e para a consecução dos objetivos da Indústria 4.0 (6).

Referências

1

2 Cícero Caiçara Júnior. *Sistemas integrados de gestão: ERP – uma abordagem gerencial*. Intersaberes, 2015.

3 Wagner Cardoso. *Planejamento e controle da produção (PCP)*. Blucher, 2021.

4 M. P. Groover. *Automação industrial e sistemas de manufatura*. Pearson, 2011.

5 Cícero Couto de Moraes and Plinio de Lauro Castrucci. *Engenharia de automação industrial*. LTC, 2007.

6 Jadir Perpétuo dos Santos. *Sistemas integrados de gestão: busca de agilidade e redução de riscos em seus processos*. Freitas Bastos, 2024.

7 Klaus Schwab. *A Quarta Revolução Industrial*. Edipro, 2016.